

접선의 성질 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

접선과 반지름은 수직 · 두 접선의 길이

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	8	—	5번
2	13	—	5번, 6번
3	8	—	6번
4	9	—	7번
5	4	—	7번
6	6	—	7번, 8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
5	접선 문제에서 직각의 위치를 P(원 밖의 점)로 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	접선의 길이를 OP와 반지름의 합이나 차로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
7	원 밖 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 다르다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	두 접선이 이루는 각이 60° 일 때 삼각형 PAB 가 정삼각형임을 못 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

5
접선 문제에서 직각의 위치를 P(원 밖의 점)로 잘못 잡음

괜찮아요 P가 문제의 주인공이라 거기에 직각을 두고 싶어져요. 직각은 접선과 반지름이 만나는 접점에 있어요.

이렇게 볼까요 접선 $\perp$ 반지름은 접점 T 에서 성립해요. 직각은 T, 그래서 빗변은 OP 이고 $OP^2 = OT^2 + PT^2$.

스스로 답해 봐요 접선과 반지름이 만나는 점은 어디 인가요? 직각은 거기에 있어요.

확인 문제 · OP = 15, 반지름 9 일 때 접선 PT 의 길이는?

6
접선의 길이를 OP 와 반지름의 합이나 차로 구 함

괜찮아요 두 수가 있으면 더하거나 빼고 싶어져요. 여기 엔 직각삼각형이 숨어 있어 피타고라스가 필요해요.

이렇게 볼까요 OP = 15, r = 9 이면 $PT = \sqrt{(15^2 - 9^2)} = 12$ 예요. $15 - 9 = 6$ 이 아니에요.

스스로 답해 봐요 OP, OT, PT 세 변은 어떤 삼각형을 이루고, 어떤 관계식이 성립하나요?

확인 문제 · OP = 25, 반지름 7 일 때 접선의 길이는?

7
원 밖 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 다르다 고 봄

괜찮아요 그림이 비스듬하면 한쪽이 길어 보여요. 합동을 떠올리면 같아요.

이렇게 볼까요 원 밖 한 점에서 그은 두 접선은 빗변 OP 를 공유하고 반지름이 같은 직각삼각형 두 개(RHS 합동) 를 만들어 길이가 같아요.

스스로 답해 봐요 두 직각삼각형 OAP, OBP 에서 같은 변은 무엇무엇인가요?

확인 문제 · PA = $3x - 2$, PB = 10 이 두 접선의 길이일 때 x 는?

8
두 접선이 이루는 각이 60° 일 때 삼각형 PAB 가 정삼각형임을 못 봄

괜찮아요 PA = PB 까지 알았으면 거의 다 왔어요. 꼭지각 이 60° 인 이등변삼각형이 무엇인지만 떠올리면 돼요.

이렇게 볼까요 PA = PB 인 이등변삼각형의 꼭지각이 60° 면 나머지 두 각도 60° — 정삼각형이라 AB = PA 예요.

스스로 답해 봐요 꼭지각이 60° 인 이등변삼각형의 밑 각은 몇 도인가요?

확인 문제 · $\angle APB = 60^\circ$, PA = 8 일 때 AB 는?

확인 문제 정답 — 5번 12 · 6번 24 · 7번 4 · 8번 8

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 8

원 O 밖의 점 P 에서 원에 그은 접선의 접점을 T 라 할 때, OP = 10, 반지름 6 이면 접선 PT 의 길이를 구하시오.

힌트 · 직각은 T 에. $PT = \sqrt{(OP^2 - OT^2)}$.

$PT = \sqrt{(10^2 - 6^2)} = \sqrt{64} = 8$ 이에요.

2. 13

원 O 밖의 점 P 에서 그은 접선의 길이 PT = 12, 반지름이 5 일 때, OP 의 길이를 구하시오.

힌트 · OP 가 빗변이에요. $OP^2 = 5^2 + 12^2$.

$OP = \sqrt{(25 + 144)} = \sqrt{169} = 13$ 이에요.

3. 8

원 O 밖의 점 P 에서 그은 접선의 길이 $PT = 15$ 이고 $OP = 17$ 일 때, 원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · $r = OT = \sqrt{OP^2 - PT^2}$.

$r = \sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{289 - 225} = \sqrt{64} = 8$ 이예요.

4. 9

원 밖의 점 P 에서 원에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, $PA = 9$ 이면 PB 의 길이를 구하시오.

힌트 · 두 접선의 길이는 같아요.

$PA = PB$ 이므로 $PB = 9$ 예요.

5. 4

원 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 길이가 $PA = 2x + 1$, $PB = 9$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · $PA = PB$ 로 식을 세워요.

$2x + 1 = 9$ 에서 $x = 4$ 예요.

6. 6

원 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하고 $\angle APB = 60^\circ$, $PA = 6$ 일 때, AB 의 길이를 구하시오.

힌트 · $PA = PB$ 인 이등변삼각형의 꼭지각이 60° 예요.

삼각형 PAB 는 $PA = PB$, $\angle P = 60^\circ$ 인 정삼각형이므로 $AB = 6$ 이예요.